

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 28 de junio de 2026, 12:56
Completado	domingo, 28 de junio de 2026, 13:00
Duración	4 minutos 17 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa el rendimiento de una máquina?

Seleccione una:

- ☒ a. La relación entre la energía útil obtenida y la energía suministrada ✓
- ☐ b. El tiempo que tarda en realizar una tarea
- ☐ c. La fuerza aplicada por el operador
- ☐ d. La cantidad de trabajo perdido

La respuesta correcta es: La relación entre la energía útil obtenida y la energía suministrada



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la función principal de una polea simple?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentar la velocidad
- ☒ b. Modificar la dirección de una fuerza ✓
- ☐ c. Medir la masa
- ☐ d. Generar electricidad

La respuesta correcta es: Modificar la dirección de una fuerza

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de máquina simple es un tornillo?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuña
- ☒ b. Plano inclinado enrollado ✓
- ☐ c. Palanca
- ☐ d. Rueda y eje

La respuesta correcta es: Plano inclin ^ enrollado

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la fórmula correcta para calcular el rendimiento (η) de una máquina?

Seleccione una:

- ☐ a. $\eta = \text{Trabajo total} \times 100\%$
- ☐ b. $\eta = (\text{Fuerza} / \text{Área}) \times 100\%$
- ☐ c. $\eta = \text{Potencia útil} \times \text{tiempo}$
- ☒ d. $\eta = (\text{Energía útil} / \text{Energía suministrada}) \times 100\%$ ✓

La respuesta correcta es: $\eta = (\text{Energía útil} / \text{Energía suministrada}) \times 100\%$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué son útiles las máquinas simples?

Seleccione una:

- ☒ a. Disminuyen la fuerza necesaria para realizar un trabajo ✓
- ☐ b. Duplican la energía de entrada
- ☐ c. Reducen el tiempo siempre
- ☐ d. Aumentan la masa de los objetos

La respuesta correcta es: Disminuyen la fuerza necesaria para realizar un trabajo

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de máquina simple?

Seleccione una:

- ☐ a. Batería
- ☐ b. Transformador
- ☐ c. Motor eléctrico
- ☒ d. Palanca ✓

La respuesta correcta es: Palanca

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué el rendimiento de una máquina real es menor a 100%?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque el trabajo es negativo
- ☐ b. Porque el tiempo es mayor
- ☒ c. Por pérdidas de energía debidas al rozamiento y calor ✓
- ☐ d. Porque se usa menos fuerza

La respuesta correcta es: Por pérdidas de energía debidas al rozamiento y calor

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería el rendimiento de una máquina ideal (sin pérdidas)?

Seleccione una:

- ☒ a. 100% ✓
- ☐ b. 50%
- ☐ c. 0%
- ☐ d. 75%

La respuesta correcta es: 100%

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué sirve una cuña?

Seleccione una:

- ☐ a. Elevar cargas usando cables
- ☐ b. Medir distancias
- ☒ c. Separar o dividir materiales aplicando fuerza ✓
- ☐ d. Reducir el tiempo de trabajo

La respuesta correcta es: Separar o c ^ materiales aplicando fuerza

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la ventaja mecánica de una máquina simple?

Seleccione una:

- ☐ a. La cantidad de energía total usada
- ☒ b. La relación entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada ✓
- ☐ c. La potencia útil obtenida
- ☐ d. La relación entre el tiempo y la distancia

La respuesta correcta es: La relación entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada

